Lógica

Reglas de Inferencia

Demostraciones

Si n es un entero impar, entonces n^2 también es un entero impar

Si $n \in \mathbb{Z}$ y n es impar, $n = 2k + 1 \; \forall k \in \mathbb{Z}$.

Si $n = 2k + 1$, entonces
$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$.

Resulta que $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$.

Por lo tanto, n^2 es un entero impar.

¿Qué es una demostración?

*"Una demostración debe tener la **capacidad** de **convencer completamente** a una persona racional, inteligente y suficientemente educada mediante alguna clase de **Patrón Abstracto** o **Estructura Abstracta** asociada con el argumento."*

(Devlin, K.)

Un patrón abstracto

- Una estructura abstracta, asociada al argumento, para comunicar el mismo pensamiento (en cualquier idioma).

Los primeros patrones

Argumento Racional o
Argumento Lógico

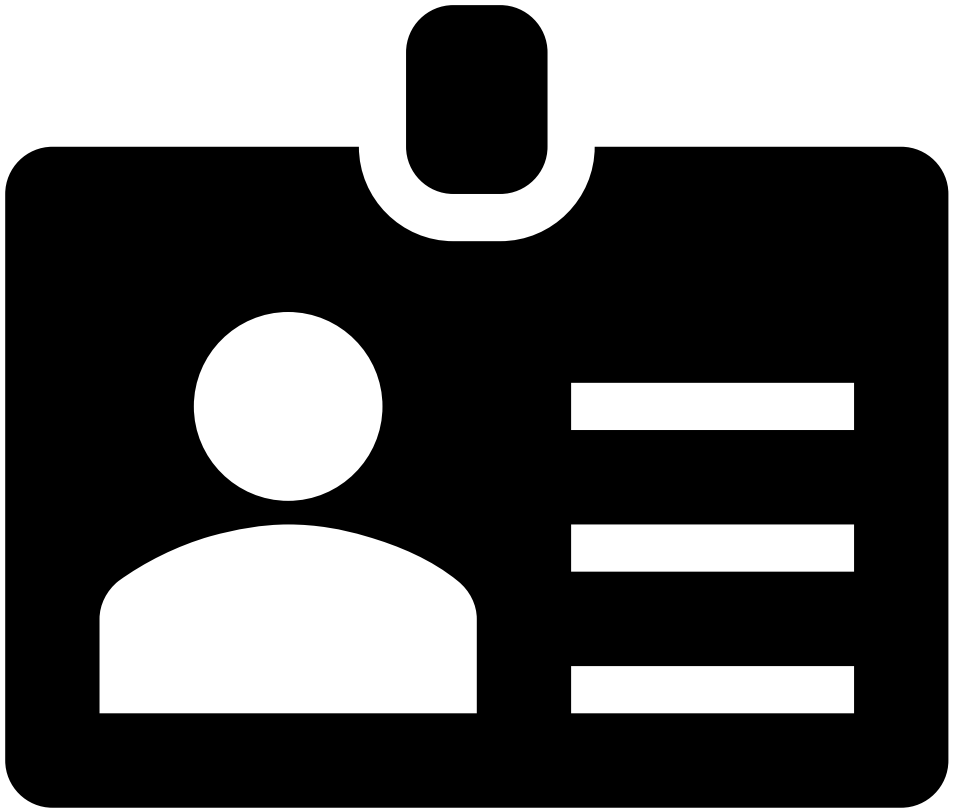
Una serie de aseveraciones en la que cada una sigue a la anterior de manera lógica según **REGLAS LÓGICAS**

Esbozo del patrón

Suposiciones, hechos iniciales

Reglas lógicas

Proposiciones



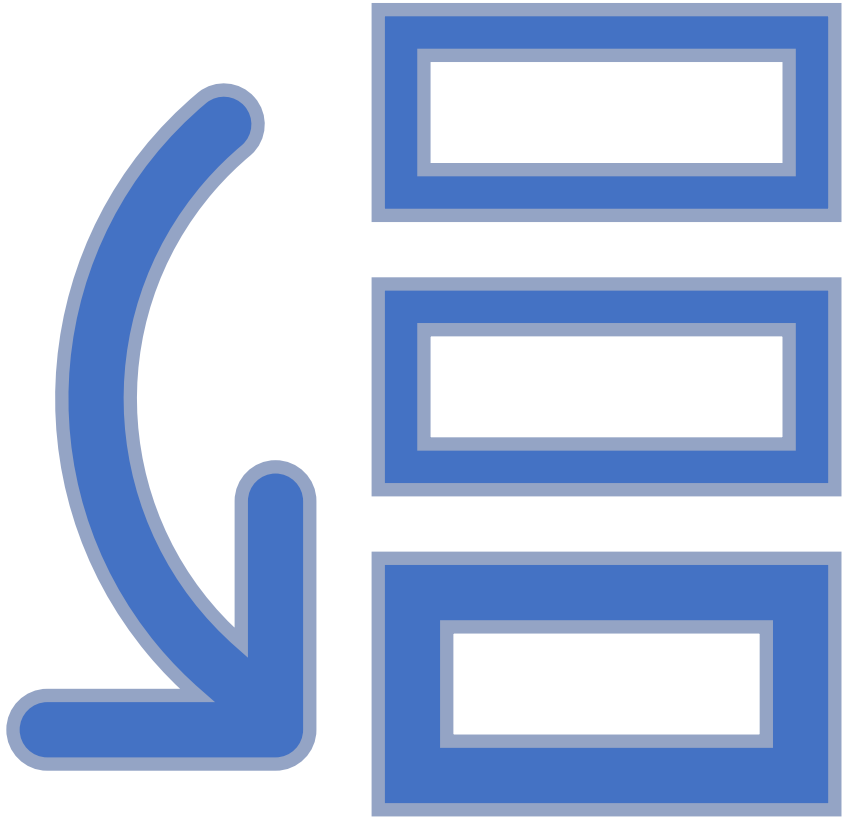
Las proposiciones

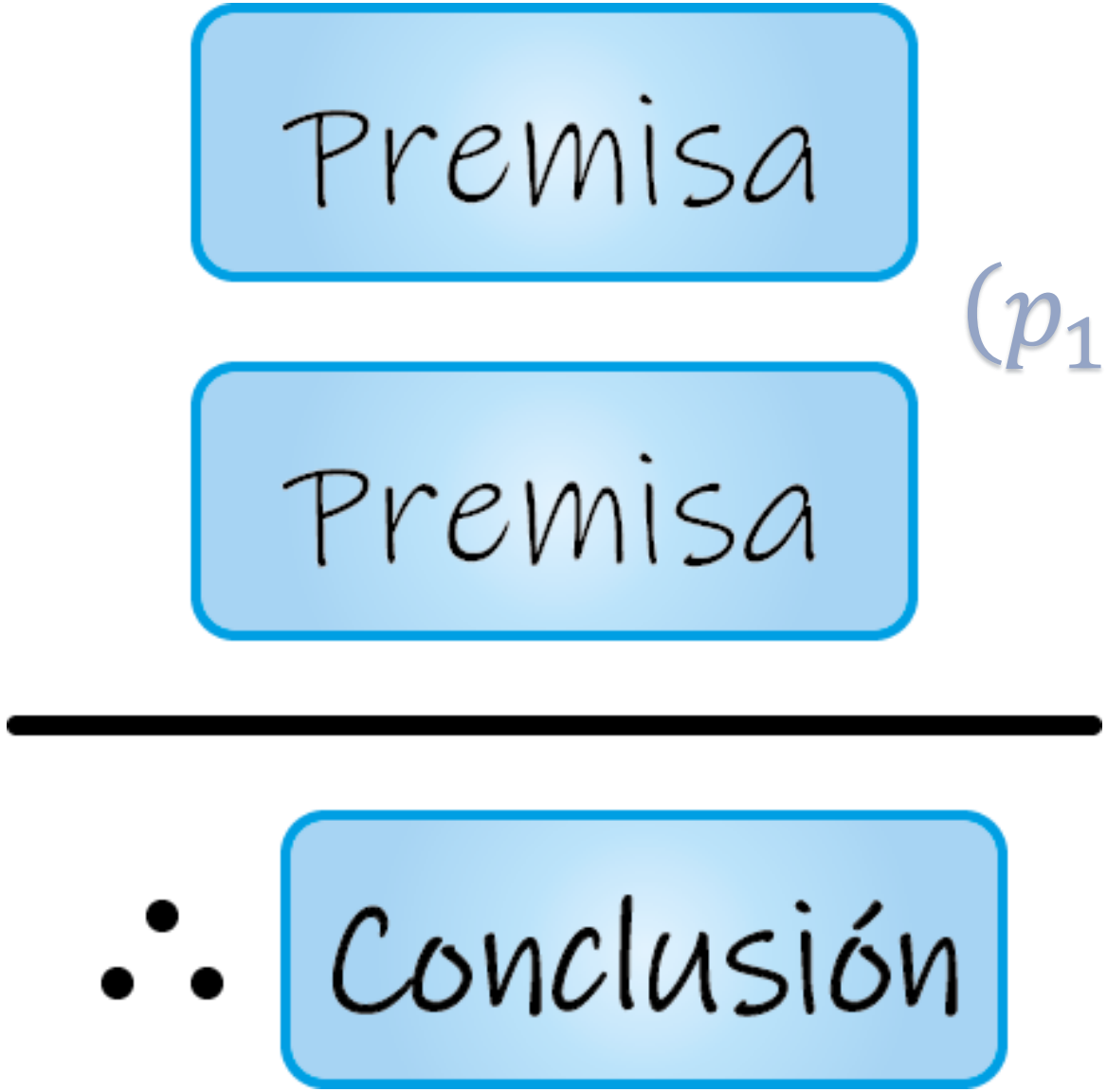
Son aseveraciones con dos entidades, un **sujeto** y una **propiedad** sobre ese sujeto

Las reglas

Una conclusión es consecuencia de las proposiciones anteriores.

Silogismos.





$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n) \Rightarrow q$$

Argumento

Consiste en una o más proposiciones interrelacionadas que conforman una proposición más compleja

Validez de un argumento

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n) \Rightarrow q$$

Premisa

Premisa

$\therefore$ Conclusión

Premisa

Premisa

$\therefore$ Conclusión

Patrón de razonamiento correcto

Los argumentos **basados en tautologías** que representan métodos universalmente correctos de razonamiento se llaman **Reglas de Inferencia**.

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n) \Rightarrow q$$

$$(V \wedge V \wedge \cdots \wedge V) \Rightarrow V$$

Reglas de Inferencias más usadas (I)

Regla de inferencia	Tautología	Nombre
$\dfrac{p}{\therefore p \vee q}$	$p \Rightarrow p \vee q$	**Adición**
$\dfrac{p \wedge q}{\therefore p}$	$(p \wedge q) \Rightarrow p$	**Simplificación**
$\dfrac{\begin{array}{c} p \\ q \end{array}}{\therefore p \wedge q}$	$\big((p) \wedge (q)\big) \Rightarrow (p \wedge q)$	**Conjunción o Ley de Combinación**
$\dfrac{\begin{array}{c} p \\ p \Rightarrow q \end{array}}{\therefore q}$	$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$	**Modus Ponens**

Reglas de Inferencias más usadas (II)

Regla de inferencia	Tautología	Nombre
$\neg q$ $p \Rightarrow q$ $\therefore \neg p$	$[\neg q \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow \neg \mathrm{p}$	**Modus Tollens**
$\mathrm{p} \Rightarrow q$ $q \Rightarrow r$ $\therefore p \Rightarrow r$	$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$	**Silogismo Hipotético**
$\mathrm{p} \vee q$ $\neg p$ $\therefore q$	$[(p \vee q) \wedge \neg \mathrm{p}] \Rightarrow q$	**Silogismo Disyuntivo**
$\mathrm{p} \vee q$ $\neg p \vee r$ $\therefore q \vee r$	$[(p \vee q) \wedge (\neg \mathrm{p} \wedge \mathrm{r})] \Rightarrow (q \vee r)$	**Ley de Resolución**

Ejemplo: usando reglas de inferencia

- **Determina si el argumento es un argumento válido**

Si Ema tiene la clave de acceso de la red, entonces va a poder conectarse a la red.

Ema tiene la clave de acceso a la red.

Por lo tanto (∴), Ema va a poder conectarse a la red

p: Ema tiene clave de acceso a la red.

q: Ema va a poder conectarse a la red.

El argumento toma la forma

$$\begin{array}{c} p \Longrightarrow q \\ p \\ \therefore q \end{array}$$

Ejemplo: usando reglas de inferencia

Regla de inferencia	Tautología	Nombre
$\dfrac{p}{\therefore p \vee q}$	$p \Rightarrow p \vee q$	Adición
$\dfrac{p \wedge q}{\therefore p}$	$(p \wedge q) \Rightarrow p$	Simplificación
$\dfrac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$	$((p) \wedge (q)) \Rightarrow (p \wedge q)$	Conjunción o Ley de Combinación
$\dfrac{p \quad p \Rightarrow q}{\therefore q}$	$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$	Modus Ponens
$\dfrac{\neg q \quad p \Rightarrow q}{\therefore \neg p}$	$[\neg q \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow \neg \mathrm{p}$	Modus Tollens
$\dfrac{\mathrm{p} \Rightarrow q \quad q \Rightarrow r}{\therefore p \Rightarrow r}$	$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$	Silogismo Hipotético
$\dfrac{\mathrm{p} \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$	$[(p \vee q) \wedge \neg \mathrm{p}] \Rightarrow q$	Silogismo Disyuntivo
$\dfrac{\mathrm{p} \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$	$[(p \vee q) \wedge (\neg \mathrm{p} \wedge \mathrm{r})] \Rightarrow (q \vee r)$	Ley de Resolución

S
d
c
E
re
P
E
re

p: Ema tiene clave de acceso a la red.

q: Ema va a poder conectarse a la red.

El argumento toma la forma

$$p \Longrightarrow q$$
$$p$$
$$\therefore q$$

Argumento válido

Ejemplo 2: usando reglas de inferencia

- Determina si el argumento es un argumento válido

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.	p: la tormenta continua q: anochece r: nos quedamos a cenar s: nos quedamos a dormir t: mañana vamos al concierto

Ejemplo 2: usando reglas de inferencia

- Determina si el argumento es un argumento válido

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.	p: la tormenta continua q: anochece r: nos quedamos a cenar s: nos quedamos a dormir t: mañana vamos al concierto

$$(p \vee q) \Rightarrow (r \vee s)$$

$$(r \vee s) \Rightarrow \neg t$$

$$t$$

$$\therefore \neg p$$

Ejemplo 2: usando reglas de inferencia

- Determina si el argumento es un argumento válido

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.

p: la tormenta continua
q: anochece
r: nos quedamos a cenar
s: nos quedamos a dormir
t: mañana vamos al concierto

$$(p \vee q) \Rightarrow (r \vee s)$$

$$(r \vee s) \Rightarrow \neg t$$

$$t$$

$$\therefore \neg p$$

Regla de inferencia	Tautología	Nombre
$\dfrac{p}{\therefore p \vee q}$	$p \Rightarrow p \vee q$	Adición
$\dfrac{p \wedge q}{\therefore p}$	$(p \wedge q) \Rightarrow p$	Simplificación
$\dfrac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$	$((p) \wedge (q)) \Rightarrow (p \wedge q)$	Conjunción o Ley de Combinación
$\dfrac{p \quad p \Rightarrow q}{\therefore q}$	$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$	Modus Ponens
$\dfrac{\neg q \quad p \Rightarrow q}{\therefore \neg p}$	$[\neg q \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow \neg p$	Modus Tollens
$\dfrac{p \Rightarrow q \quad q \Rightarrow r}{\therefore p \Rightarrow r}$	$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$	Silogismo Hipotético
$\dfrac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$	$[(p \vee q) \wedge \neg p] \Rightarrow q$	Silogismo Disyuntivo
$\dfrac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$	$[(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge r)] \Rightarrow (q \vee r)$	Ley de Resolución

Ejemplo 2: usando reglas de inferencia

- Determina si el argumento es un argumento válido

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.

p: la tormenta continua
q: anochece
r: nos quedamos a cenar
s: nos quedamos a dormir
t: mañana vamos al concierto

1. $(p \vee q) \Rightarrow (r \vee s)$
2. $(r \vee s) \Rightarrow \neg t$
3. t

$\therefore \neg p$

Regla de inferencia	Tautología	Nombre
$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	$p \Rightarrow p \vee q$	Adición
$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$	$(p \wedge q) \Rightarrow p$	Simplificación
$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$	$((p) \wedge (q)) \Rightarrow (p \wedge q)$	Conjunción o Ley de Combinación
$\frac{p \quad p \Rightarrow q}{\therefore q}$	$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$	Modus Ponens
$\frac{\neg q \quad p \Rightarrow q}{\therefore \neg p}$	$[\neg q \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow \neg p$	Modus Tollens
$\frac{p \Rightarrow q \quad q \Rightarrow r}{\therefore p \Rightarrow r}$	$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$	Silogismo Hipotético
$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$	$[(p \vee q) \wedge \neg p] \Rightarrow q$	Silogismo Disyuntivo
$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$	$[(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge r)] \Rightarrow (q \vee r)$	Ley de Resolución

4. $(p \vee q) \Rightarrow (r \vee s)$	P1
5. $(r \vee s) \Rightarrow \neg t$	P2
6. $(p \vee q) \Rightarrow \neg t$	Por Silogismo Hipotético de 1. Y 2.
7. t	P3
8. $\neg(p \vee q)$	Por Modus Tollens
9. $\neg p \wedge \neg q$	Por Ley de De Morgan (equiv. lógica)
10. $\neg p$	Por Simplificación

Ejemplo 2: usando reglas de inferencia

- Determina si el argumento es un argumento válido

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto. Mañana iremos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa.

p: la tormenta continua
q: anochece
r: nos quedamos a cenar
s: nos quedamos a dormir
t: mañana vamos al concierto

1. $(p \vee q) \Rightarrow (r \vee s)$
2. $(r \vee s) \Rightarrow \neg t$
3. t

$\therefore \neg p$

Argumento válido

Regla de inferencia	Tautología	Nombre
$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	$p \Rightarrow p \vee q$	Adición
$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$	$(p \wedge q) \Rightarrow p$	Simplificación
$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$	$((p) \wedge (q)) \Rightarrow (p \wedge q)$	Conjunción o Ley de Combinación
$\frac{p \quad p \Rightarrow q}{\therefore q}$	$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$	Modus Ponens
$\frac{\neg q \quad p \Rightarrow q}{\therefore \neg p}$	$[\neg q \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow \neg p$	Modus Tollens
$\frac{p \Rightarrow q \quad q \Rightarrow r}{\therefore p \Rightarrow r}$	$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$	Silogismo Hipotético
$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$	$[(p \vee q) \wedge \neg p] \Rightarrow q$	Silogismo Disyuntivo
$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$	$[(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge r)] \Rightarrow (q \vee r)$	Ley de Resolución

4. $(p \vee q) \Rightarrow (r \vee s)$	P1
5. $(r \vee s) \Rightarrow \neg t$	P2
6. $(p \vee q) \Rightarrow \neg t$	Por Silogismo Hipotético de 1. Y 2.
7. t	P3
8. $\neg(p \vee q)$	Por Modus Tollens
9. $\neg p \wedge \neg q$	Por Ley de De Morgan (equiv. lógica)
10. $\neg p$	Por Simplificación

Falacias

- Las falacias surgen de razonamientos incorrectos.
- Se asemejan a reglas de inferencia, pero están basadas en contingencias, no en tautologías.

Si resolvés todos los ejercicios del práctico, vas a aprobar la materia.

Has aprobado la materia.

Por lo tanto, has resuelto todos los ejercicios del práctico

Falacias

$$p \implies q$$
$$q$$
$$\therefore p$$

- $[(p \implies q) \wedge q] \implies p$ no es una tautología (es falsa cuando p es falsa y q es verdadera)
- Razonamiento incorrecto

- Si resolvés todos los ejercicios del práctico, entonces vas a aprobar la materia.
- Has aprobado la materia.
- Por lo tanto, has resuelto todos los ejercicios del práctico

Reglas de inferencia para sentencias cuantificadas

Regla de inferencia	Nombre	¿Qué hace?
$\forall x: P(x)$ $\therefore P(c)$ para algún c arbitrario	Particularización universal	Permite deducir una afirmación sobre un elemento específico del dominio a partir de una afirmación general sobre todos los elementos del dominio.
$P(c)$ para algún c arbitrario $\therefore \forall x: P(x)$	Generalización universal	Permite pasar de una observación particular sobre un elemento del dominio a una afirmación general sobre todos los elementos del dominio.
$\exists x \,/\, P(x)$ $\therefore P(c)$ para algún c arbitrario	Particularización existencial	Implicaría pasar de una afirmación general sobre la existencia de al menos un elemento que cumple la propiedad a la identificación de un elemento específico que cumple dicha propiedad. Sin embargo, esta deducción no es lógicamente válida, ya que no hay forma de saber, a partir de la existencia de un elemento, cuál es ese elemento específico.
$P(c)$ para algún c arbitrario $\therefore \exists x \,/\, P(x)$	Generalización existencial	Permite pasar de una observación particular sobre un elemento del dominio a una afirmación general sobre la existencia de al menos un elemento que cumple la propiedad.

Reglas de inferencia para sentencias cuantificadas

Regla de inferencia	Nombre	¿Qué hace?
$\forall x: P(x)$ $\therefore P(c)$ para algún c arbitrario	Particularización universal	Todos los números son pares. Por lo tanto, 4 es un número par.
$P(c)$ para algún c arbitrario $\therefore \forall x: P(x)$	Generalización universal	4 es un número par. Por lo tanto, todos los números son pares.
$\exists x \,/\, P(x)$ $\therefore P(c)$ para algún c arbitrario	Particularización existencial	Existe al menos un número par. 2 es un número par.
$P(c)$ para algún c arbitrario $\therefore \exists x \,/\, P(x)$	Generalización existencial	2 es un número par. Por lo tanto, existe al menos un número par.

Argumentos matemáticos: Teoremas

¿Cómo se demuestran los argumentos matemáticos?

Las verdades matemáticas toman, fundamentalmente, la forma:

$$Si\ p, entonces\ q$$

Hechos iniciales, axiomas

- $\forall m, n: m + n = n + m; y\ mn = nm$ (conmutatividad)
- $\forall m, n, k: m + (n + k) = (m + n) + k;$ y $m(nk) = (mn)k$ (asociatividad)
- $\forall m, n, k: k(m + n) = km + kn$ (distributividad)
- $\forall n: n + 0 = n$ (identidad de la adición)
- $\forall n: n1 = n$ (identidad de la multiplicación)
- $\forall n: \exists k | n + k = 0$ (inverso aditivo)
- $\forall m, n, k; k \neq 0: km = kn \Rightarrow m = n$ (cancelación)

Después de definir los axiomas

$$12.345^{678.910} + 314.159^{987.654.231} = 314.159^{987.654.231} + 12.345^{678.910}$$

¿Es Verdadera?

¿Necesitamos demostrar que es verdadera?

Más allá de los axiomas

“Todos los números primos son impares”

Hay enunciados matemáticos que requieren demostración.

¿Podríamos demostrar si este enunciado es verdadero? ¿Cómo?

Construyendo demostraciones

Estructura

Estilo

Construcciones lógicas que aparecen con frecuencia

Algunos enfoques para una demostración

Para demostrar la **falsedad** de un enunciado

- Contraejemplo

Para demostrar la **veracidad** de un enunciado

- Método Directo
- Método Indirecto
- Método por Reducción al Absurdo

Demostraciones

Si n es un entero impar, entonces n^2 también es un entero impar

Si $n \in \mathbb{Z}$ y n es impar, $n = 2k + 1 \; \forall k \in \mathbb{Z}$.

Si $n = 2k + 1$, entonces
$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$.

Resulta que $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$.

Por lo tanto, n^2 es un entero impar.

Bibliografía

- Rosen, K. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de Perez Morales, J. M. McGraw-Hill/Interamericana de España.
- Grimaldi, R. (1997). *Matemáticas discreta y combinatoria*. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana.
- Jimenez Murillo, J. A. (2009). *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.
- Johnsonbaugh, R. (2005) Matemáticas discretas. 6° Edición. Pearson Educación, México.
- Epp, S. S.(2012). Matemática discreta con aplicaciones. 4° Edición. Traducción de García Hernández, A. E. Cengage Learning, México.
- Devlin, K. (2000). *The language of mathematics: making the invisible visible*. W. H. Freeman and Company: Nueva York, EE. UU.